



**TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG**

Consultancy Center of O.S.H & Environmental Technology

Trụ sở : 286/8A Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp.HCM
Điện Thoại : 028.38680842 - Fax: 028.38680869
Email : trungtamcoshet@gmail.com



Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường và An Toàn Vệ Sinh Lao Động



**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG**

(Đo theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Ngày 08 tháng 11 năm 2022

Tại

CÔNG TY TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

Địa chỉ: Lô D2, cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa,
tỉnh Long An

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022

Kết quả nhanh - chính xác - đáng tin cậy

BM02-TT17, LẦN BH 02; SĐ 03 (NGÀY BH, SĐ: 29/01/2021)



TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Consultancy Center of O.S.H & Environmental Technology

Trụ sở : 286/8A Tô Hiến Thành, P.15, Q.10, Tp.HCM
Điện Thoại : 028.38680842 - Fax: 028.38680869
Email : trungtamcoshet@gmail.com



TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI
TRƯỜNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Số : 793-11/22-3.5 /KQPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ.

Trung tâm Tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn Vệ sinh Lao động

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38680842

Do ông: Đặng Văn Đô làm đại diện đã tiến hành quan trắc môi trường lao động tại CÔNG TY
TNHH NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN (Địa chỉ: Lô D2, cụm CN nhựa Đức Hòa Hạ, xã Đức Hòa
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) ngày 08 tháng 11 năm 2022

Phương pháp:

Đo các chỉ số vi khí hậu, tiếng ồn, ánh sáng, bụi, hơi khí độc, bức xạ tại các vị trí kỹ thuật theo phương pháp:

- Yếu tố vi khí hậu:
 - ✓ Nhiệt độ: TCVN 5508:2009
 - ✓ Độ ẩm: TCVN 5508:2009
 - ✓ Tốc độ gió: TCVN 5508:2009
- Ánh sáng: TCVN 5176:1990
- Tiếng ồn: TCVN 9799:2013 (ISO 9612:2009)
- Bụi các loại:
 - ✓ Bụi toàn phần: QCVN 02:2019/BYT
- Hơi khí độc:
 - ✓ Etylaxetat: NIOSH Method 1457
 - ✓ THC: NIOSH Method 1500
 - ✓ VOCs: NIOSH Method 1501
 - ✓ Methyl mercaptan: NIOSH Method 2542
 - ✓ Ethanol (C₂H₅OH) : NIOSH Method 1400

Thiết bị đo:

- Đo vi khí hậu:
 - ✓ Máy đo nhiệt độ, ẩm độ KESTREL 4400
 - ✓ Máy đo tốc độ gió KESTREL 4400

Kết quả nhanh - chính xác - đáng tin cậy

BM02-TT17, LẦN BH 02; SĐ 03 (NGÀY BH, SĐ: 29/01/2021)

- Đo cường độ ánh sáng: TENMARS TM-201 LUX/FC
- Tiếng ồn
 - ✓ Máy đo độ ồn tích phân ACO TYPE 6236 - NHẬT
- Bụi:
 - ✓ Máy đo bơm SIBATA HV-500R
 - ✓ Máy đo bụi hiện số HAZ DUST EPAM - 5000
- CO₂:
 - ✓ Máy đo khí CO₂ hiện số TESTO 535
- Hơi khí độc:
 - ✓ Dùng ống hấp phụ
 - ✓ Máy bơm SIBATA MP-Σ30 NII
- Yếu tố tâm sinh lý lao động và Ergonomics:

Đối tượng khảo sát:

- ✓ Công nhân nhà máy;
- ✓ Tính chất công việc của người lao động;
- ✓ Các điều kiện lao động, một số mối nguy lao động.

Công cụ khảo sát:

- ✓ Thước đo nhân trắc.
- ✓ Các tài liệu tham chiếu: Các Quyết định về Danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại của Bộ LĐTB-XH, Tiêu chuẩn TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT, Kết quả đo môi trường lao động của Công ty, bảng MSDS về dữ liệu hóa chất.

Thực hiện quan trắc các yếu tố có hại đã được người sử dụng lao động ghi trong Hồ sơ vệ sinh lao động bao gồm:

- Yếu tố vi khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió
- Yếu tố vật lý: Tiếng ồn, Ánh sáng
- Bụi: Bụi toàn phần
- Hơi khí độc: Etylaxetat, THC, VOCs, Methyl mercaptan, Ethanol (C₂H₅OH)
- Yếu tố khác: Yếu tố tâm sinh lý lao động và Ergonomics

Qua rà soát quy trình công nghệ, nguyên vật liệu và các chất được sử dụng trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, đề nghị bổ sung việc quan trắc các yếu tố có hại sau (các yếu tố có hại này đề nghị bổ sung vào Hồ sơ vệ sinh lao động): Không đề nghị

Tiêu chuẩn tham chiếu theo các quy định hiện hành và có kết quả đo như sau:

I. CÁC YẾU TỐ VI KHÍ HẬU

Giới hạn cho phép QCVN 26:2016/BYT		Nhiệt độ (°C)		Độ ẩm (%)		Tốc độ gió (m/s)	
		18 - 32		40 - 80		0,2 - 1,5	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
Ngoài trời, ngày: 08/11/2022		32,6		64,8		1,2	
1	Khu vực văn phòng F3	28,1		69,7		0,4	
2	Khu vực phá kiện	31,2		73,6		0,5	
3	Khu vực máy bơm	31,8		78,5		0,6	
4	Khu vực chuyển rửa	31,3		75,2		0,3	
5	Khu vực máy tách màu	31,6		68,2		0,6	
6	Khu vực máy tạo hạt PET	31,8		66,4		0,5	
7	Khu vực trạm XLNT	31,3		66,7		0,8	
8	Khu vực máy tạo hạt HDPE	31,8		75,2		0,5	
9	Khu vực máy tách màu Tomra	31,3		71,8		0,3	
10	Khu vực kho thành phẩm F1	31,5		78,4		0,3	
11	Khu vực dây chuyền CW2	31,7		61,5		0,4	
12	Khu vực phòng thí nghiệm	28,8		62,1		0,3	
13	Khu vực máy tách màu xường F4	31,8		72,4		0,3	
14	Khu vực chuyển rửa Active	31,8		76,2		0,4	
15	Khu vực máy bơm Lavie	31,3		76,8		0,4	
16	Khu vực kho bơm thành phẩm F4	31,1		75,3		0,3	
17	Khu vực kho F5	31,7		77,6		0,3	
18	Khu vực bãi chứa liệu F6	31,5		70,1		0,8	
19	Khu vực nhập liệu F6	31,8		68,7		0,4	
20	Khu vực tách nhãn Lavie	31,7		67,4		0,5	
21	Khu vực chuyển lựa chai Actie F4	31,2		76,1		0,4	
22	Khu vực nhập chai F4	31,5		79,1		0,3	
23	Khu vực xuất hàng F1	31,1		69,8		0,4	
24	Khu vực lễ tân	28,7		67,3		0,3	
25	Khu vực nhà ăn	29,6		67,4		0,5	
Tổng cộng		25	00	25	00	25	00

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu nhiệt độ: 25 mẫu
 Tổng số mẫu nhiệt độ vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu
 Tổng số mẫu độ ẩm: 25 mẫu
 Tổng số mẫu độ ẩm vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu
 Tổng số mẫu tốc độ gió: 25 mẫu
 Tổng số mẫu tốc độ gió vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

II. CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ

1. Ánh sáng (Lux)

Giới hạn cho phép		Ánh sáng (Lux)		QCVN 22:2016/BYT
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	
1	Khu vực văn phòng F3	510		≥ 300
2	Khu vực phá kiện	300		
3	Khu vực máy bơm	320		
4	Khu vực chuyển rửa	750		
5	Khu vực máy tách màu	500		≥ 500
6	Khu vực máy tạo hạt PET	375		≥ 300
7	Khu vực trạm XLNT	ASTN		-
8	Khu vực máy tạo hạt HDPE	800		≥ 300
9	Khu vực máy tách màu Tomra	800		≥ 500
10	Khu vực kho thành phẩm F1	1.200		≥ 100
11	Khu vực dây chuyền CW2	360		≥ 300
12	Khu vực phòng thí nghiệm	1.100		≥ 500
13	Khu vực máy tách màu xường F4	880		≥ 300
14	Khu vực chuyển rửa Active	650		
15	Khu vực máy bơm Lavie	620		
16	Khu vực kho bơm thành phẩm F4	720		≥ 100
17	Khu vực kho F5	1.400		-
18	Khu vực bãi chứa liệu F6	ASTN		
19	Khu vực nhập liệu F6	800		≥ 300
20	Khu vực tách nhãn Lavie	750		≥ 500
21	Khu vực chuyển lựa chai Actie F4	750		≥ 300
22	Khu vực nhập chai F4	760		
23	Khu vực xuất hàng F1	650		
24	Khu vực lễ tân	700		
25	Khu vực nhà ăn	450		
Tổng cộng		25	00	

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu ánh sáng: 25 mẫu
Tổng số mẫu ánh sáng không đạt giới hạn cho phép: 00 mẫu

2. Tiếng ồn (dBA)

Giới hạn cho phép		Cường độ ồn (dBA)		QCVN 24:2016/BYT
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	
1	Khu vực văn phòng F3	58		≤ 65
2	Khu vực phá kiện	85		≤ 85
3	Khu vực máy bơm	85		
4	Khu vực máy tạo hạt PET	82		
5	Khu vực máy tạo hạt HDPE	84		
6	Khu vực máy tách màu Tomra	85		
7	Khu vực dây chuyền CW2	81		
8	Khu vực máy tách màu xường F4	85		
9	Khu vực chuyển rửa Active	85		
10	Khu vực máy bơm Lavie	85		
11	Khu vực nhập liệu F6	85		
12	Khu vực tách nhãn Lavie	85		
13	Khu vực nhập chai F4	76		
14	Khu vực xuất hàng F1	78		
Tổng cộng		14	00	

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu ồn chung: 14 mẫu
Tổng số mẫu ồn chung vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

III. BỤI CÁC LOẠI

1. Bụi không chứa Silic

Giới hạn cho phép		Bụi toàn phần (mg/m ³)	
QCVN 02:2019/BYT ^(a)		≤ 6,25	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
1	Khu vực văn phòng F3	0,11	
2	Khu vực phá kiện	0,48	
3	Khu vực máy bơm	0,63	
4	Khu vực chuyển rửa	0,58	
5	Khu vực máy tạo hạt PET	0,46	
6	Khu vực máy tạo hạt HDPE	0,42	
7	Khu vực máy tách màu Tomra	0,37	
8	Khu vực phòng thí nghiệm	0,27	
9	Khu vực máy tách màu xường F4	0,64	
10	Khu vực chuyển rửa Active	0,62	
11	Khu vực máy bơm Lavie	0,74	
12	Khu vực nhập liệu F6	0,46	
13	Khu vực tách nhãn Lavie	0,41	
14	Khu vực nhập chai F4	0,57	
15	Khu vực xuất hàng F1	0,53	
Tổng cộng		15	00

(a) Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc thực tế của công ty (48 giờ/tuần)
Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu bụi toàn phần: 15 mẫu
Tổng số mẫu bụi toàn phần vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

IV. HƠI KHÍ ĐỘC

Giới hạn cho phép QCVN 03:2019/BYT ^(a)		VOCs (mg/m ³)		THC (mg/m ³)		CO ₂ (mg/m ³)	
		-		≤ 234,375		≤ 7031,25	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
1	Khu vực máy tạo hạt PET	2,14		1,64		842	
2	Khu vực máy tạo hạt HDPE	1,86		1,48		782	
3	Khu vực phòng thí nghiệm	2,27		-		847	
4	Khu vực chuyển rửa	2,16		-		833	
5	Khu vực văn phòng F3	-		-		764	
6	Khu vực máy bơm	-		-		811	
Tổng cộng		04	00	02	00	06	00

KPH: Không phát hiện(<MDL); **MDL:** Giới hạn phát hiện của phương pháp

(a) Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc thực tế của công ty (48 giờ/tuần)

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu VOCs: 04 mẫu

Tổng số mẫu VOCs vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu THC: 02 mẫu

Tổng số mẫu THC vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu CO₂ : 06 mẫu

Tổng số mẫu CO₂ vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Giới hạn cho phép QCVN 03:2019/BYT ^(a)		Methyl mercaptan (mg/m ³)		C ₂ H ₅ OH (mg/m ³)		Etylaxetat (mg/m ³)	
		-		≤ 781,25		-	
Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (Quyết định 3733/2002/ QĐ-BYT – 10/10/2002)		≤1		-		-	
STT	Vị trí quan trắc	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt	Số mẫu đạt	Số mẫu không đạt
1	Khu vực máy tạo hạt PET	KPH (MDL=0,0048)		KPH (MDL=0,056)		KPH (MDL=0,0039)	
2	Khu vực máy tạo hạt HDPE	KPH (MDL=0,0048)		KPH (MDL=0,056)		KPH (MDL=0,0039)	
3	Khu vực phòng thí nghiệm	KPH (MDL=0,0048)		KPH (MDL=0,056)		KPH (MDL=0,0039)	
Tổng cộng		03	00	03	00	03	00

KPH: Không phát hiện(<MDL); **MDL:** Giới hạn phát hiện của phương pháp

(a) Giá trị giới hạn tiếp xúc ca làm việc tính theo thời lượng tiếp xúc thực tế của công ty (48 giờ/tuần)

Tổng hợp kết quả quan trắc: Tổng số mẫu C₂H₅OH: 03 mẫu

Tổng số mẫu C₂H₅OH vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu Methyl mercaptan : 03 mẫu

Tổng số mẫu Methyl mercaptan vượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

Tổng số mẫu Etylaxetatvượt giới hạn cho phép: 00 mẫu
Tổng số mẫu Etylaxetat: 03 mẫu
Tổng số mẫu Etylaxetatvượt giới hạn cho phép: 00 mẫu

V. ĐÁNH GIÁ TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ERGONOMICS

1. Khu vực tạo hạt PET

Tính chất công việc	Các mối nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm mối nguy
- Công việc thủ công, thực hiện thao tác kiểm tra, theo dõi hệ thống máy tạo hạt PET chạy tự động và đóng gói sản phẩm rồi vận chuyển về kho. - Thời gian làm việc: 08h/ngày. - Các tư thế thao tác lao động: thường xuyên đi lại, xoay chuyển người, cúi người và đứng. Tuy nhiên tính chất công việc không thực hiện nhiều. - Bảo hộ lao động: giày bảo hộ, bao tay vải, khẩu trang hoạt tính, nút tai chống ồn.	- Phần lớn công việc vẫn còn mang tính chất thủ công, đứng thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh rối loạn cơ xương, cột sống, tính chất công việc đơn điệu có thể giảm bớt sự tỉnh táo ảnh hưởng đến tâm lý và năng suất lao động; - Môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với hơi khí độc phát sinh trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Nồng độ hơi khí độc đo được đều nằm trong giới hạn cho phép TCVS vẫn có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, kích ứng mắt mũi họng, tiếp xúc lâu dài có thể gây nguy hại cho hệ hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động; - Khu vực có cư ờng độ tiếng ồn tương đối cao (mức âm chung là 80 – 85 dBA) người lao động thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút) trong 1h làm việc; - Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc; - Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi; - Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	94	Kích thước vị trí làm việc (chiều cao bề mặt làm việc, khoảng để chân) đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kích thước, phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong thiết kế vị trí lao động đứng, phù hợp với TCVSLĐCP
Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm)	45	
Góc nhìn (độ)	28	
Chiều sâu cho bàn chân (cm)	> 15	
Chiều cao cho bàn chân (cm)	> 15	

Khoảng không tự do phía sau công nhân ở tư thế đứng (cm)	> 90	(TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT).
--	------	------------------------------

2. Khu vực tạo hạt HOPE

Tính chất công việc	Các mối nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm mối nguy
- Công việc thủ công, thực hiện thao tác kiểm tra, theo dõi hệ thống máy tạo hạt HOPE chạy tự động và đóng gói sản phẩm rồi vận chuyển về kho. - Thời gian làm việc: 08h/ ngày. - Các tư thế thao tác lao động: thường xuyên đi lại, xoay chuyển người, cúi người và đứng. Tuy nhiên tính chất công việc không thực hiện nhiều. - Bảo hộ lao động: giày bảo hộ, bao tay vải, khẩu trang hoạt tính, nút tai chống ồn.	- Phần lớn công việc vẫn còn mang tính chất thủ công, đứng thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh rối loạn cơ xương, cột sống, tính chất công việc đơn điệu có thể giảm bớt sự tỉnh táo ảnh hưởng đến tâm lý và năng suất lao động; - Môi trường làm việc thường xuyên tiếp xúc với hơi khí độc phát sinh trong quá trình sản xuất có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Nồng độ hơi khí độc đo được đều nằm trong giới hạn cho phép TCVS vẫn có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp, kích ứng mắt mũi họng, tiếp xúc lâu dài có thể gây nguy hại cho hệ hô hấp, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động; - Khu vực có cường độ tiếng ồn tương đối cao (mức âm chung là 80 – 85 dBA) người lao động thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút) trong 1h làm việc; - Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc; - Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi; - Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	95	Kích thước vị trí làm việc (chiều cao bề mặt làm việc, khoảng để chân) đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kích thước, phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong thiết kế vị trí lao động đứng, phù hợp với TCVSLĐCP
Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm)	48	
Góc nhìn (độ)	32	
Chiều sâu cho bàn chân (cm)	> 15	
Chiều cao cho bàn chân (cm)	> 15	

Khoảng không tự do phía sau công nhân ở tư thế đứng (cm)	> 90	(TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT).
--	------	------------------------------

3. Khu vực máy băm

Tính chất công việc	Các môi nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm môi nguy
- Công việc thủ công, thực hiện thao tác kiểm tra, theo dõi hệ thống máy băm nhựa chạy tự động, đóng gói chuyển sản phẩm về kho về kho lưu trữ. - Thời gian làm việc: 08h/ ngày. - Các tư thế thao tác lao động: thường xuyên đi lại, xoay chuyển người, cúi người và đứng. Tuy nhiên tính chất công việc không thực hiện nhiều. - Bảo hộ lao động: giày bảo hộ, bao tay vải, khẩu trang hoạt tính, nút tai chống ồn.	- Phần lớn công việc vẫn còn mang tính chất thủ công, đứng thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh rối loạn cơ xương, cột sống, tính chất công việc đơn điệu có thể giảm bớt sự tỉnh táo ảnh hưởng đến tâm lý và năng suất lao động; - Khu vực có cư ờng độ tiếng ồn tương đối cao (mức âm chung là 80 – 85 dBA) người lao động thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút) trong 1h làm việc; - Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc; - Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi; - Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	92	Kích thước vị trí làm việc (chiều cao bề mặt làm việc, khoảng để chân) đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kích thước, phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong thiết kế vị trí lao động đứng, phù hợp với TCVSLĐCP (TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT).
Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm)	48	
Góc nhìn (độ)	25	
Chiều sâu cho bàn chân (cm)	> 15	
Chiều cao cho bàn chân (cm)	> 15	
Khoảng không tự do phía sau công nhân ở tư thế đứng (cm)	> 90	

4. Khu vực văn phòng F3

Tính chất công việc	Các mối nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm mỗi nguy
- Thực hiện các công việc quản lý hành chính, nhân sự liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, sổ sách; - Công việc thường xuyên tiếp xúc với máy vi tính; - Thời gian làm việc: 8h/ngày; - Tư thế lao động: Chủ yếu ngồi nhiều.	- Tư thế ngồi làm việc với máy vi tính thường xuyên, ít thay đổi tư thế, có ảnh hưởng đến thị lực và các bệnh rối loạn cơ xương, cột sống; - Công việc căng thẳng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao.	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút) trong 1h làm việc; - Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc; - Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi; - Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	75	Khu vực sử dụng ghế có đệm da, có tựa lưng, thay đổi kích thước chiều cao phù hợp với tư thế lao động ngồi làm việc liên tục. Kích thước vị trí làm việc phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong thiết kế vị trí lao động ngồi, phù hợp với TCVSLĐCP (TCVSLĐ3733/2002/QĐ – BYT).
Chiều cao ghế điều chỉnh được (cm)	46	
Chiều rộng lòng ghế (cm)	48	
Chiều sâu lòng ghế (cm)	43	
Khoảng để chân (cm)	36	
Góc nhìn (dưới đường ngang mắt) (độ)	13	
Tầm nhìn (cm)	56	
Góc người – đùi (độ)	113	
Góc khuỷu tay (độ)	90	

5. Khu vực tách nhãn Lavie

Tính chất công việc	Các mối nguy sức khỏe	Các khuyến nghị làm giảm mỗi nguy
- Công việc thủ công, thực hiện thao tác kiểm tra, theo dõi hệ thống máy chạy tự động, chuyển về kho lưu	- Phần lớn công việc vẫn còn mang tính chất thủ công, đứng thường xuyên trong thời gian dài có thể gây ra các bệnh rối	- Thường xuyên thay đổi tư thế lao động bằng cách nghỉ giải lao giữa giờ làm việc (5-10 phút)

trữ.	loạn cơ xương, cột sống, tính chất công việc đơn điệu có thể giảm bớt sự tỉnh táo ảnh hưởng đến tâm lý và năng suất lao động;	trong 1h làm việc;
- Thời gian làm việc: 08h/ ngày.		- Định kỳ kiểm tra chất lượng không khí tại nơi làm việc;
- Các tư thế thao tác lao động: thường xuyên đi lại, xoay chuyển người, cúi người và đứng. Tuy nhiên tính chất công việc không thực hiện nhiều.	- Khu vực có cường độ tiếng ồn tương đối cao (mức âm chung là 80 – 85 dBA) người lao động thường xuyên tiếp xúc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động.	- Khuyến khích bù nước và chất điện giải trong khi nghỉ ngơi;
- Bảo hộ lao động: giày bảo hộ, bao tay vải, khẩu trang hoạt tính, nút tai chống ồn.		- Duy trì khám sức khỏe định kỳ, khám tầm soát các bệnh có liên quan tới các yếu tố nghề nghiệp cho các nhân viên trực tiếp tiếp xúc các yếu tố nguy cơ, độc hại.

• **Chỉ tiêu kích thước vị trí làm việc**

Chỉ số vị trí lao động	Kích thước	Nhận xét
Chiều cao bề mặt làm việc (cm)	96	Kích thước vị trí làm việc (chiều cao bề mặt làm việc, khoảng để chân) đạt tiêu chuẩn về các chỉ tiêu kích thước, phù hợp với các nguyên tắc Ergonomics trong thiết kế vị trí lao động đứng, phù hợp với TCVSLĐCP (TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT).
Khoảng cách nhìn từ mắt tới vật (cm)	42	
Góc nhìn (độ)	29	
Chiều sâu cho bàn chân (cm)	> 15	
Chiều cao cho bàn chân (cm)	> 15	
Khoảng không tự do phía sau công nhân ở tư thế đứng (cm)	> 90	

TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

TT	Yếu tố đo, kiểm tra	Tổng số mẫu		Số mẫu đạt		Số mẫu không đạt	
1	Nhiệt độ	25		25		00	
2	Độ ẩm	25		25		00	
3	Tốc độ gió	25		25		00	
4	Ánh sáng	25		25		00	
5	Bụi	Silic	Khác	Silic	Khác	Silic	Khác
	- Bụi toàn phần	-	15	-	15	-	00
6	Ồn	14		14		00	
	-Ồn chung	14		14		00	
7	Hơi khí	04		04		00	
	- VOCs	04		04		00	
	- THC	02		02		00	
	- Etylaxetat	03		03		00	
	- Methyl mercaptan	04		04		00	
	- C ₂ H ₅ OH	04		04		00	
	- CO ₂	06		06		00	
12	Yếu tố khác	05		-		-	
	- Tâm sinh lý lao động và Ergonomics	05		-		-	
	Tổng cộng	157		152		00	

KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Giải pháp về biện pháp kỹ thuật

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy phạm, quy trình kỹ thuật an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh lao động cùng với quy phạm, quy trình kỹ thuật sản xuất;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và kỹ thuật bảo hộ lao động trong sản xuất;
- Kiểm tra, kiểm định các thiết bị máy móc định kỳ. Thay thế các khâu sản xuất nguy hiểm bằng các khâu ít nguy hiểm hoặc tiến hành tự động hoá các khâu đó;
- Sử dụng thêm các chất phụ trợ, các chất chống cháy nổ trong sản xuất ...

2. Giải pháp về biện pháp về tổ chức lao động

- Mặt bằng, đường đi lại, không gian sản xuất thông thoáng;
- Vệ sinh nơi làm việc, diện tích nơi làm việc;
- Tổ chức thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý;
- Chăm sóc sức khỏe người lao động, bồi dưỡng, điều dưỡng...

3. Giải pháp về biện pháp về y tế và sức khỏe

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
- Lập kế hoạch giám sát và cải thiện sức khỏe người lao động và quản lý bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục các yếu tố có hại trong sản xuất;
- Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên ...

4. Giải pháp về biện pháp về phương tiện bảo hộ lao động

- Trang bị và bắt buộc sử dụng trong các khu vực yêu cầu trang thiết bị bảo hộ lao động;
- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động phù hợp không gian sản xuất và đúng chức năng của thiết bị.
- Định kỳ kiểm tra và thay thế các phương tiện không đảm bảo tính năng an toàn.

5. Các giải pháp khác

- Thường xuyên cập nhật và cải tiến công tác an toàn vệ sinh trong doanh nghiệp;
- Thực hiện tốt chế độ khai báo điều tra và thống kê báo cáo tai nạn lao động ...

Người chịu trách nhiệm chuyên môn
(Ký và ghi rõ họ tên)



Dương Hải Quân

Lãnh đạo tổ chức quan trắc MTLĐ
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Thị Loan

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu kỹ thuật nghiệp vụ và tiêu chuẩn áp dụng:

- Tiêu chuẩn Vệ sinh Lao động: Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT;
- Thường quy kỹ thuật sức khỏe nghề nghiệp và môi trường: Nhà xuất bản Y học Hà Nội-2015;
- Tiêu chuẩn vi khí hậu nơi làm việc: TCVN 5508:2009 –BKHCN
- Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng: QCVN 22:2016/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: QCVN 24:2016/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu: QCVN 26:2016/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi: QCVN 02:2019/BYT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc: QCVN 03:2019/BYT;